

KOORDİNAT SİSTEMLERİNDE DÖNÜŞÜMLER

Koordinat dönüşümlerinde

1) Eksenler kendilerine paralel olarak kaydırılır. Buna öteleme denir.

2) Eksenler sabit bir nokta etrafında, verilen bir açı kadar döndürülür. Buna dönme denir.

3) İlk iki hareket herhangi bir sırada arka arkaya uygulayarak öteleme-dönme, yada dönme-öteleme yapılır.

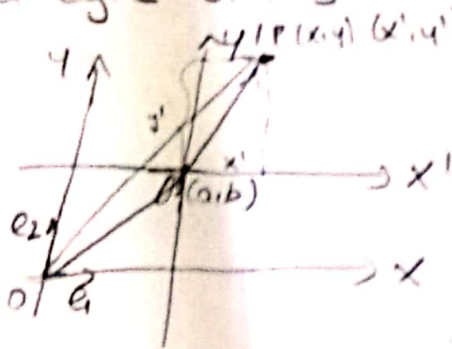
1. Eksenleri Paralel Kaydırma (Öteleme)

Eğik yada onun özel hali olan dik koordinat sisteminde $P(x,y)$ noktası vektörel olarak koordinat eksenleri doğrultusundaki birim vektörler

$e_i (i=1,2)$ olarak üzere $\vec{OP}$ yer vektörü

$\vec{OP} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ dur. Eksenlerin birbirine paralel olduğu

iki eğik sist. geçişine bakalım. P noktasının birinci sist.



x, y koordinatlarıyla, ikinci sist. x', y' koord. arasında bağlantı kuracağız.

$$\vec{OP} = \vec{OO'} + \vec{O'P} \quad (1)$$

$$xe_1 + ye_2 = (ae_1 + be_2) + (x'e_1 + y'e_2) \quad (2)$$

$$\begin{cases} x = x' + a \\ y = y' + b \end{cases} \quad (3)$$

öteleme formülleri bulunur.

Tersine olarak, $O'x'y'$ sistemindeki koordinatlar için

$$x' = x - a \quad (4)$$

$$y' = y - b \quad \text{yazılabilir.}$$

(3) ve (4) bağıntıları dik koordinatlar içinde geçerlidir.

Örnek

$y^2 - 2y - 3x + 5$ parabolünün orijini $O'(-2, 1)$ de bulunan paralel kaydırılmış yeni sistemdeki denklemini bulunuz.

$$x = x' + (-2)$$

$$y = y' + 1$$

$$(1+y')^2 - 2(y'+1) - 3(x'-2) - 5 = 0$$

$$y'^2 - 3x' = 0 \quad \text{kaydırılmış eksenlere göre denklemi.}$$

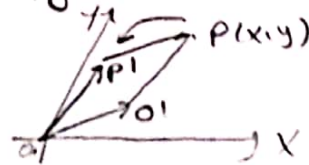
Bu dönüşümü iki şekilde yorumlamak mümkün.

- 1) İlk eksenler kendilerine paralel kalmak üzere Oxy düzleminde $\vec{OO'}$ vektörü kadar kaydırılırsa ilk şekil meydana gelir ve (3) ve (4) dönüşüm formülleri elde edilir.
- 2) P noktasının ilk sistemde $\vec{OO'}$ vektörü kadar kaydırdığımız zaman elde edilen noktaya $P'(x', y')$ düşer.

$$\vec{OP} = \vec{OP'} + \vec{P'P}$$

$$\vec{OP} = \vec{OO'} + \vec{O'P}$$

vektörel bağıntıları elde edilmiş dur.



2. yorum: Düzlemde herhangi bir P noktasını baska

bir P' noktasına taşıyabileceğimizi gösterir. Bu da düzlemi

kendisi kendine dönüştüren bir dönüşüm tanımlar $\vec{OO'}$ kadar

kayma yapan dönüşüm T ile gösterilirse (3) ve (4) yerine

$$T : (x, y) \rightarrow (x', y') = (x - a, y - b)$$

gösterimi kullanılabılır.

Bunu kısaca $T(a, b)$ ile gösteririz.

Teorem Bir öteleme hareketinde

- a) uzunluklar
- b) açılar
- c) alanlar

değişmez (invariant) kalır.

İspat Oxy sisteminde $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ noktaları arasındaki uzaklık ; $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ile verilir.

Ötelemeden sonra bu noktalar $O'x'y'$ sisteminde $(x'_1, y'_1), (x'_2, y'_2)$ koordinatlarına sahip olur. Bu durumda

$$x_1 = x'_1 + a, \quad y_1 = y'_1 + b$$

$$x_2 = x'_2 + a, \quad y_2 = y'_2 + b \quad \text{oldur.}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} &= \sqrt{(x_2 - a - x_1 + a)^2 + (y_2 - b - y_1 + b)^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

$$b) d_1 : y = m_1 x + n_1$$

$$d'_1 : y' + b = m_1 (x' + a) + n_1$$

$$d_2 : y = m_2 x + n_2$$

$$d'_2 : y' + b = m_2 (x' + a) + n_2$$

doğruları arasındaki açının

$$y' = m_1 x' + (m_1 a + n_1 - b)$$

$$\tan \theta = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$$

$$y' = m_2 x' + (m_2 a + n_2 - b)$$

$$\tan \theta' = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \quad \text{aynıdır}$$

Çünkü doğruların eğimleri değişmiyor.

Köşeleri (x_1, y_1) (x_2, y_2) (x_3, y_3) olan üçgenin alanı

$$\pm 2S = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x_1' + a & y_1' + b & 1 \\ x_2' + a & y_2' + b & 1 \\ x_3' + a & y_3' + b & 1 \end{vmatrix}$$

determinant özelliklerinden son sütunun a ve b katları sırayla 1. ve 2. sütunlardan çıkarılırsa

$$\pm 2S = \begin{vmatrix} x_1' & y_1' & 1 \\ x_2' & y_2' & 1 \\ x_3' & y_3' & 1 \end{vmatrix} = \pm 2S'$$

Tanım: 2 ötelemenin arka arkaya iki kere uygulanması ya da bu ötelemelerin bileşimi (çarpımı)dır.

Teo: 2 ötelemenin bileşimi yine bir ötelemedir.

$P(x, y)$ noktasına $T(a, b)$ ve $T(a_1, b_1)$ ötelemelerine tabî tut:

$$x = x' + a$$

$$x' = x'' + a_1$$

$$y = y' + b$$

$$y' = y'' + b_1$$

$$x = x'' + \underbrace{(a_1 + a)}_{\alpha}$$

$$y = y'' + \underbrace{(b_1 + b)}_{\beta}$$

$$T(\alpha, \beta) = T(a_1, b_1) T(a, b)$$

K-5 Örnek

$x^2 + xy + y^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ Birinci derece terimlerin bulunmaması için uygun paralel kaydırılmış eksen sistemi kullanılmalıdır.

$$x = x' + a$$

$$y = y' + b$$

$$(x' + a)^2 + (x' + a)(y' + b) + (y' + b)^2 - 2(x' + a) + 2(y' + b) - 1 = 0$$

$$x'^2 + x'^2 + ab + b^2 + y'^2 - 2a + 2b - 1 + x'y'$$

$$+ x'(2a + b - 2) + y'(a + 2b + 2) = 0 \quad (1)$$

$$2a + b - 2 = 0$$

$$a + 2b + 2 = 0$$

$$\hline -3b = 6$$

$$b = -2 \quad a = 2$$

(1) denkleminde yerine yazılırsa

$$x'^2 + x'y' + y'^2 - 5 = 0 \text{ olur.}$$

Dönmeler

Bazı noktalara aynı, fakat koordinat eksenlerinin doğrultuları bir dönmeyle tabi tutulmuş iki sistem arasındaki bağlantıları araştıracağız:

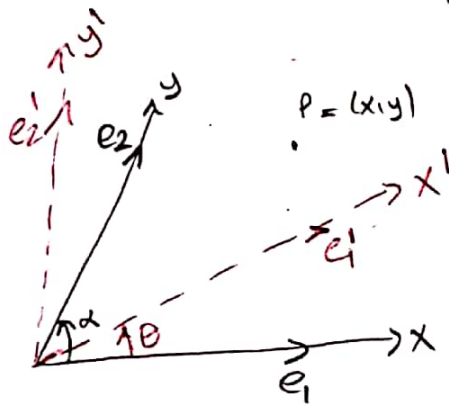
Eksenleri arasındaki açı α ($\alpha \neq 0$) olan bir eksen sistemi bazı noktası etrafında θ kadar döndürülmüş

ilk sistemde (x, y) koordinatlı nokta, 2. sistemde (x', y')

koordinatlı ve eksenler doğrultusunda birim vektörler

e_1, e_2, e'_1, e'_2 olmak üzere OP vektörü

$$\overrightarrow{OP} = x e_1 + y e_2 = x' e'_1 + y' e'_2 \quad (1)$$



(1) eşitliği sırasıyla e_1 ve e_2 ile skaler çarpılırsa

$$x + y e_1 \cdot e_2 = x' e'_1 \cdot e_1 + y' e'_2 \cdot e_1$$

$$x + y |e_1| |e_2| \cos \alpha = x' |e'_1| |e_1| \cos \theta + y' |e'_2| |e_1| \cos(\alpha + \theta)$$

$$x + y \cos \alpha = x' \cos \theta + y' \cos(\alpha + \theta)$$

e2 ile çarp.

$$x \cos \alpha + y = x' \cos(\alpha - \theta) + y' \cos \theta$$

} elde edilir.

Sistemde

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha \\ \cos \alpha & 1 \end{vmatrix} = 1 - \cos^2 \alpha \neq 0 \text{ olduğundan sistem}$$

x ve y ye göre çözülürse,

$$x = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left[(\cos \theta - \cos \alpha \cos(\alpha - \theta)) x' + (\cos(\alpha + \theta) - \cos \alpha \cos \theta) y' \right]$$

$$(*) \quad y = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left[(\cos(\alpha - \theta) - \cos \alpha \cos \theta) x' + (\cos \theta - \cos \alpha \cos(\alpha + \theta)) y' \right]$$

formülleri bulunur.

Sistem x', y' ye göre çözümler

$$x' = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left[(\cos \theta - \cos \alpha \cos(\alpha + \theta)) x + (\cos \alpha \cos \theta - \cos(\alpha + \theta)) y \right]$$

$$(xx) \quad y' = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left[(\cos \theta \cos \alpha - \cos(\alpha - \theta)) x + (\cos \theta - \cos \alpha \cos(\alpha - \theta)) y \right]$$

elde edilir buda ters dönmeye karşı gelir.

Özel olarak dik koordinat sisteminin θ kadar dönmeleri

için $(*)$ ve (xx) da $\alpha = \frac{\pi}{2}$ olarak

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta$$

$$y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \quad (xxx)$$

ve

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta$$

$$y' = -x \sin \theta + y \cos \theta \quad (xxxx)$$

formülleri elde edilir.

Dönmelerin Genel Özellikleri

Bu kısım (aynı kopyalı, dikey sistemleri) inceler.

Teoremi: Bir dönmede

i) Uzunluklar

ii) Açılar

iii) Alanlar

değişmez (invariant) kalır.

İspat $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ noktaları bir dönme ile

$P'_1(x'_1, y'_1)$, $P'_2(x'_2, y'_2)$ noktalarına döşün.

$$\begin{aligned} x_1 &= x'_1 \cos \theta - y'_1 \sin \theta & x_2 &= x'_2 \cos \theta - y'_2 \sin \theta \\ y_1 &= x'_1 \sin \theta + y'_1 \cos \theta & y_2 &= x'_2 \sin \theta + y'_2 \cos \theta \end{aligned} \quad \text{ve}$$

olar.

$$\begin{aligned} |P_1 P_2| &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{[(x'_2 \cos \theta - y'_2 \sin \theta) - (x'_1 \cos \theta - y'_1 \sin \theta)]^2 + [(x'_2 \sin \theta + y'_2 \cos \theta) - (x'_1 \sin \theta + y'_1 \cos \theta)]^2} \\ &= \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2} = |P'_1 P'_2| \end{aligned}$$

ii) d_1 - - $y = m_1 x + n_1$

d_2 $y = m_2 x + n_2$ doğrularını gözönüne alalım;

(xxx) dönüşümlerinden sonra

$$m'_1 = \frac{m_1 - \tan \theta}{1 + m_1 \tan \theta} \quad m'_2 = \frac{m_2 - \tan \theta}{1 + m_2 \tan \theta} \quad \text{olan}$$

$$d'_1 \quad y'_1 = m'_1 x'_1 + n'_1$$

$$d'_2 \quad y'_2 = m'_2 x'_1 + n'_2$$

d'_1 ve d'_2 arasındaki açı hesaplırsa, $\tan \alpha' = \frac{m'_1 - m'_2}{1 + m'_1 m'_2} = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \tan \alpha$

iii) Köşeleri (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) olan üçgen $R(\theta)$

dönmesine tabi tutulduğunda

$$2S = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x_1' \cos \theta - y_1' \sin \theta & x_1' \sin \theta + y_1' \cos \theta & 1 \\ x_2' \cos \theta - y_2' \sin \theta & x_2' \sin \theta + y_2' \cos \theta & 1 \\ x_3' \cos \theta - y_3' \sin \theta & x_3' \sin \theta + y_3' \cos \theta & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x_1' & y_1' & 1 \\ x_2' & y_2' & 1 \\ x_3' & y_3' & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1' & y_1' & 1 \\ x_2' & y_2' & 1 \\ x_3' & y_3' & 1 \end{vmatrix} = 2S' \quad \therefore \underline{S = S'}$$

elde edilir.

Tanım iki dönmenin ardarda uygulanmasına, bu iki dönmenin bileşimi (çarpımı) denir.

Teorem iki dönmenin bileşimi yine bir dördüncüdür.

İspat

$$R(\theta_1): (x, y) \rightarrow (x', y') \quad \begin{cases} x = x' \cos \theta_1 - y' \sin \theta_1 \\ y = x' \sin \theta_1 + y' \cos \theta_1 \end{cases}$$

$$R(\theta_2): (x', y') \rightarrow (x'', y'') \quad \begin{cases} x' = x'' \cos \theta_2 - y'' \sin \theta_2 \\ y' = x'' \sin \theta_2 + y'' \cos \theta_2 \end{cases} \text{ olsun.}$$

$$\begin{aligned} R(\theta_2) R(\theta_1) : x &= x' \cos \theta_1 - y' \sin \theta_1 \\ &= (x'' \cos \theta_2 - y'' \sin \theta_2) \cos \theta_1 - (x'' \sin \theta_2 + y'' \cos \theta_2) \sin \theta_1 \\ &= x'' (\cos(\theta_2 + \theta_1)) - y'' (\sin(\theta_2 + \theta_1)) \end{aligned}$$

Benzer hesaplama ile

$$y = x'' \sin(\theta_2 + \theta_1) + y'' \cos(\theta_2 + \theta_1)$$

$$R(\theta) = R(\theta_2) R(\theta_1) : \begin{cases} x = x'' \cos \theta - y'' \sin \theta \\ y = x'' \sin \theta + y'' \cos \theta \end{cases} \text{ elde edilir.}$$

Ayrıca iki dönüşün bileşim işlemi değişmeli dir.

$$R(\theta_2)R(\theta_1) = R(\theta_2 + \theta_1) = R(\theta_1 + \theta_2) = R(\theta_1)R(\theta_2)$$

örnek $x^2 - y^2 = 16$ denklemini, Eksenleri 45° döndürüldükten sonra yeni sistemde yazın.

Çözüm $\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' \frac{1}{\sqrt{2}} - y' \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = x' \frac{1}{\sqrt{2}} + y' \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \text{verilen denklemde yaz}$$

$$\left(\frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{2}} \right)^2 - \left(\frac{x'}{\sqrt{2}} + \frac{y'}{\sqrt{2}} \right)^2 = 16$$

$$x'y' + 8 = 0 \quad \text{bulunur.}$$

örnek $R\left(\frac{\pi}{3}\right)$ dönmesinde $2x - 6y = 5$ doğrusunun resmini ve kendisini aynı dik eksen sisteminde çizim.

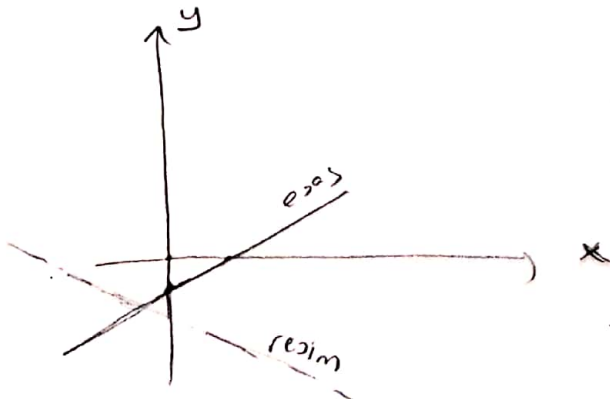
$$\begin{aligned} R\left(\frac{\pi}{3}\right): \quad x &= x' \cos \frac{\pi}{3} - y' \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}(x' - \sqrt{3}y') \\ y &= x' \sin \frac{\pi}{3} + y' \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x' + y') \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{değerleri} \\ \text{denk. yerine} \\ \text{yaz} \end{array} \right\}$$

$$2x - 6y = 5$$

$$2\left(\frac{1}{2}(x' - \sqrt{3}y')\right) - 6\left(\frac{1}{2}(\sqrt{3}x' + y')\right) = 5$$

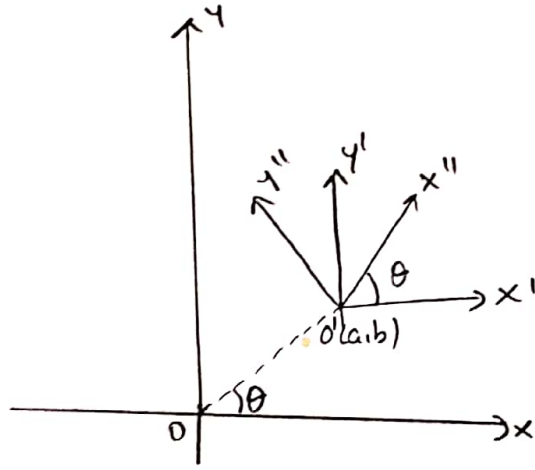
$$(1 - 3\sqrt{3})x' - (\sqrt{3} + 3)y' = 5$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{6}(2x - 5) \\ &= \frac{1}{3}x - \frac{5}{6} \end{aligned}$$

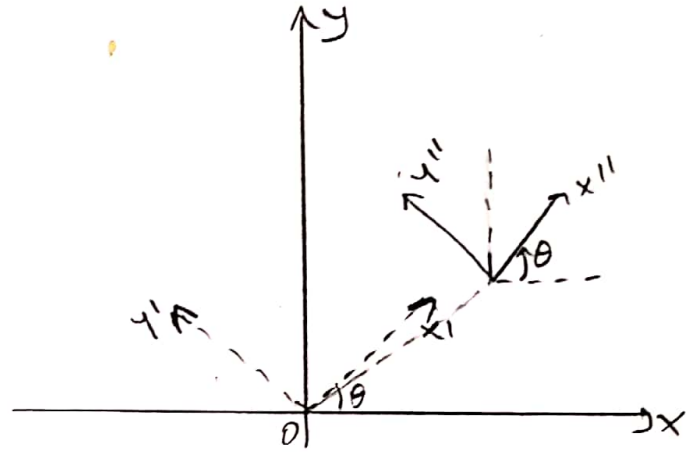


Dik Koordinatlarda Öteleme-Dönme ve Dönme - Ötelemeler

Başlangıç noktası ve eksen doğrultuları farklı iki dik koordinat sistemi arasındaki ilişkiyi göstereceğiz.



Öteleme - Dönme



Dönme - Öteleme

OXY dik sisteminden $x''y''$ dik sistemine geçelim; XOY sist. $O'(a, b)$ koordinatlarına sahip olsun.

Bir öteleme ile $x = x' + a$
 $y = y' + b$

sonrada $(x''y'')$ ile $(x'y')$ arasında θ kadar dönme

$$x' = x'' \cos \theta - y'' \sin \theta$$

$$y' = x'' \sin \theta + y'' \cos \theta \quad \text{yazılabilir}$$

Bir öteleme - dönme için

$$R(\theta)T(a, b) : \begin{cases} x = x'' \cos \theta - y'' \sin \theta + a \\ y = x'' \sin \theta + y'' \cos \theta + b \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{formül} \\ \text{elde edilir.} \end{matrix}$$

2. sistemden 1. sist. dönüş için

$$x'' = (x - a) \cos \theta + (y - b) \sin \theta$$

$$y'' = -(x - a) \sin \theta + (y - b) \cos \theta \quad \text{olur.}$$

OXY ve $O'X''Y''$ dik sistemlerinde;

Birinden diğere dönme-öteleme ile yapılabilir.

$$R(\theta): \begin{aligned} x &= x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y &= x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{aligned}$$

sonra bu sistemi (a, b) nin bu sistemde resmi olan

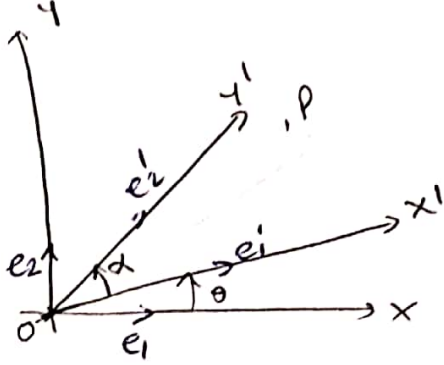
$$(a', b') = (a \cos \theta + b \sin \theta, -a \sin \theta + b \cos \theta) \text{ noktasına}$$

$T(a', b')$ öteleme yapılsa önceki formüllerin () geçerli olduğu görülür.

$$R(\theta) = \begin{aligned} x &= x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y &= x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{aligned}$$

Bir Dik Koordinat Sisteminden, Bir eğik Koordinat Sistemine Geçişler:

Aynı başlangıç noktasına sahip bir dik, diğeri eğik iki koordinat sistemleri arasındaki geçiş-formülleri:



$$\alpha + \theta \leq \frac{\pi}{2} \text{ olsun.}$$

İlk sistemde (x, y) , II. sistemde (x', y') koordinatlarına sahip P noktasının yer vektörleri; e_1, e_2 ve e_1', e_2' eksenler doğrultusundaki birim vektörler

$$OP = x e_1 + y e_2 = x' e_1' + y' e_2' \quad (1) \text{ olur.}$$

(1) ifadesini e_1 ve e_2 ile çarparsak

$$x e_1 e_1 + y e_2 e_1 = x' e_1' e_1 + y' e_2' e_1$$

$$e_2 \cdot e_1' = \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$e_2 \cdot e_2' = \cos(90^\circ - \alpha - \theta) = \sin(\alpha + \theta)$$

$$x = x' \cos \theta + y' \cos(\alpha + \theta) \quad (2)$$

$$y = x' \sin \theta + y' \sin(\alpha + \theta) \quad \text{elde edilir.}$$

Bu formül ile eğik sistemde (x', y') noktasının, dik sistemde (x, y) old. gösterir.

(1) ifadesi e_1' ve e_2' ile skaler çarpılırsa; yada (2) ifadesi

x', y' ye göre çözülürse;

$$y' \cos \alpha + x' = x \cos \theta + y \sin \theta$$

$$x' \cos \alpha + y' = x \cos(\alpha + \theta) + y \sin(\alpha + \theta) \quad \text{yada}$$

$$x' = x \frac{\sin(\alpha + \theta)}{\sin \alpha} - y \frac{\cos(\alpha + \theta)}{\sin \alpha}$$

(3)

$$y' = -x \frac{\sin \theta}{\sin \alpha} + y \frac{\cos \theta}{\sin \alpha}$$

elde edilir.

Eğer $\alpha + \theta > \frac{\pi}{2}$ olsa da (2) ve (3) formülleri geçerlidir.

Eğer Koordinat Sistemlerinin başlangıç noktaları aynı değilse ; OXY yardımcı sistemi sağında

$$\begin{aligned} x &= X + a \\ y &= Y + b \end{aligned}$$

öteleme ve sonra

$$X = x' \cos \theta + y' \cos(\alpha + \theta)$$

$$Y = x' \sin \theta + y' \sin(\alpha + \theta) \quad \text{eğikleştirilme (2) noktasıdır.}$$

öteleme - Eğikleştirme için.

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta + y' \cos(\alpha + \theta) + a \\ y = x' \sin \theta + y' \sin(\alpha + \theta) + b \end{cases}$$

veya tersi olan (3)ün karşılığı.

$$x' = (x-a) \frac{\sin(\alpha + \theta)}{\sin \alpha} - (y-b) \frac{\cos(\alpha + \theta)}{\sin \alpha}$$

$$y' = -(x-a) \frac{\sin \theta}{\sin \alpha} + (y-b) \frac{\cos \theta}{\sin \alpha} \quad \text{geçerli olur.}$$

burada (a,b) O' nin ilk sistemdeki koordinatlarıdır.

AFİN DÖNÜŞÜMLER

Aynı başlangıç noktasına sahip iki eğik koordinat sistemi arasında dönme formülleri geçerlidir. Bu formüller genel olarak

$$x = A_1 x' + B_1 y'$$

$$y = A_2 x' + B_2 y' \quad \text{şeklindedir.}$$

Başlangıç noktaları aynı olmayan, yani öteleme ile üstte getirilebilen bu tip dönüşümler ise genel olarak

$$x = A_1 x' + B_1 y' + C_1$$

$$y = A_2 x' + B_2 y' + C_2 \quad \text{şeklindedir.} \quad (*)$$

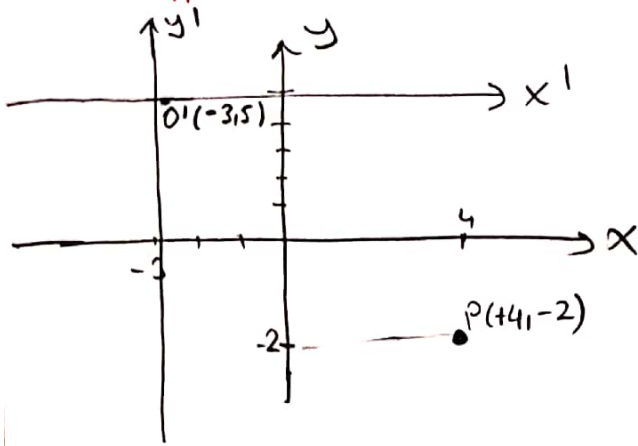
Bu denklemlerin hepsi doğrunun bir noktasını
başka bir noktaya dönüştüren dönüşümlere karşılık gelir.

Tanım Sonlu bir noktayı, sonlu bir noktaya dönüştüren
dönüşüm afin dönüşüm denir.

* denkleminin bir noktayı bir noktaya dönüştürükten
bir dönüşüm verebilmesi için

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ olmalıdır.}$$

- 0 OXY-dik eksenleri $O'(-3,5)$ noktasına paralel kaydırıldığında elde edilen yeni eksen sistemine göre $(4,-2)$ noktasının koord bulun.



$$\begin{cases} x = x' - 3 \\ y = y' + 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y - 5 \end{cases}$$

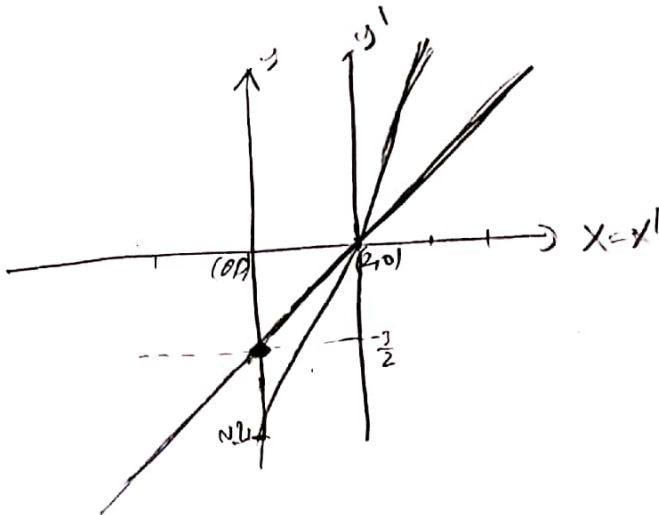
$P(x,y) = P(4,-2)$ için
yeni koord.
 $x' = 4 + 3 = 7$
 $y' = -2 - 5 = -7$

- 0 $3X - 4y = 6$ doğrusunun dik eksenler sistemi $O'(2,0)$ noktasına ötelendiğinde yeni denklemi ne olur.

$$\begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' + 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3(x' + 2) - 4(y') = 6 \\ 3x' - 4y' = 0 \end{cases}$$

$$y' = \frac{3}{4}x'$$

$$\begin{aligned} -\frac{3}{2} - \frac{3}{4} \\ -\frac{6-3}{4} = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$



$(0, \frac{3}{2})$ - yeni sis.

$$\begin{aligned} 0 &= x' + 2 \\ x' &= -2 \\ y' &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ x' & y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} \\ -2 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$y' = \frac{3}{4}x = -\frac{6+3x}{4}$$

$$\frac{3}{4}x = \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}$$

$$0 = -\frac{3}{2}$$

Düzlemde verilen bir ortogonal koordinat sistemi -

d: $x - y = 2$ olan d doğrusu veriliyor -

a) d doğrusunun, verilen koordinat sistemi 45° döndürülmesiyle

elde edilen $ox'y'$ -sis. göre denklemini bulun

b) d doğrusunu ve bu doğrunun orijin etrafında 45° dönmeye hareketi altındaki resmi olan doğru aynı koordinat sistemi gösteren vorsa kesim nok. bulun.

$$\begin{aligned} 2.1 \quad x &= x' \cos 45^\circ + y' \sin 45^\circ & x &= \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') \\ y &= x' \sin 45^\circ + y' \cos 45^\circ & y &= \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') \end{aligned} \text{ olup}$$

yerine yazılırsa $d: y' = -\sqrt{2}$

b) d doğrusunun orijin et. dönmeye hareketi altındaki resmi olan doğru bulmak için $R(-\theta)$ dön. kullanılmalı

$$x' = \frac{\sqrt{2}}{2} (x + y)$$

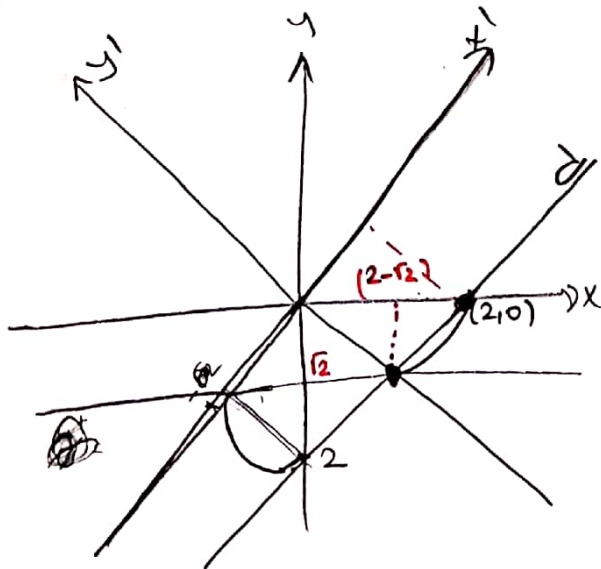
$$y' = \frac{\sqrt{2}}{2} (-x + y) \text{ olup.}$$

$(2, 0)$ ve $(0, -2)$ noktalarının bu dön.

(altındaki resim) noktalar

$$\begin{aligned} &\downarrow (2, -\sqrt{2}) & \downarrow (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}) \end{aligned}$$

olduğundan resim doğru bu iki noktanın belirttiği doğru $y = -\sqrt{2}$



$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

$$\begin{aligned} y + \sqrt{2} &= 0 \\ y &= -\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$y = -\sqrt{2} \text{ , iki nokt. } -\sqrt{2} = x - 2 \Rightarrow x = 2 - \sqrt{2} \text{ , } y = -\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} x &= x' + 2 \\ y &= y' - 2 \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{ötelemeesi altında} \\ \text{aşağıdaki eğerlerin resimlerini bulun} \end{array} \right\}$$

$$x - 3 = 0, \quad x - y = 0$$

Düzlemde $(3, 10)$ ve $(-2, 0)$ noktalarının $R(\frac{\pi}{3})$ ve $R(\frac{\pi}{6})$ dönmelerine göre resimlerini (görüntülerini) bulun)

Oxy - dik sisteminde

$$\begin{aligned} (x, y) &= (x', y') \\ x &= x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y &= x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' &= -x \sin \theta + y \cos \theta \end{aligned} \quad \left/ \begin{array}{l} R(\frac{\pi}{3}) \quad \theta = \frac{\pi}{3} \\ x' = 3 \frac{1}{2} - 10 \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y' = -3 \frac{\sqrt{3}}{2} + 10 \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

$$T_1: \begin{aligned} x &= x' - 2 \\ y &= y' - 3 \end{aligned} \quad \text{ve} \quad T_2: \begin{aligned} x' &= x'' + 4 \\ y' &= y'' - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2 T_1: T_2(x = x' - 2, y = y' - 3) \\ = (x = x'' + 2, y = y'' - 1 - 3) \\ x &= x'' + 2 \\ y &= y'' - 4 \end{aligned}$$

Düzlemde $(-1, 3)$ noktasının, başlangıç noktası çevresinde

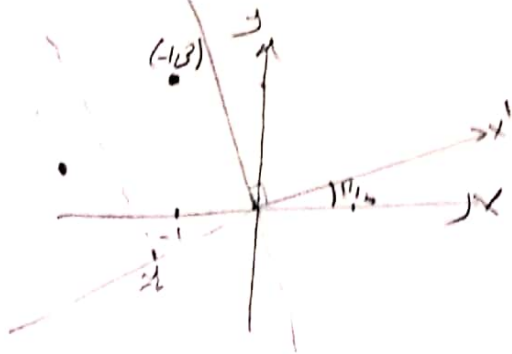
$\frac{\pi}{6}$ radyanlık dönmeye göre görüntüsünü bulun.

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow x' = x \cos \frac{\pi}{6} - y \sin \frac{\pi}{6} \rightarrow x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - y \frac{1}{2}$$

$$y' = x \sin \frac{\pi}{6} + y \cos \frac{\pi}{6} \rightarrow y' = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y$$

$$(x, y) = (-1, 3) \xrightarrow{\text{dönme dönüşümü}} x' = \frac{-\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{(\sqrt{3}+3)}{2}$$

$$y' = \frac{-1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}-1}{2}$$



$ax + by + c = 0$ doğrusunun θ noktası çevresinde θ radyanlık dönmeye göre görüntüsünü bulun.

$$a(x' \cos \theta + y' \sin \theta) + b(-x' \sin \theta + y' \cos \theta) + c = 0$$

$$x = x' \cos \theta + y' \sin \theta$$

$$y = -x' \sin \theta + y' \cos \theta$$

$$(a \cos \theta - b \sin \theta)x' + (a \sin \theta + b \cos \theta)y' + c = 0$$

$$x = x' \cos \theta, \quad y = -x' \sin \theta + y' \cos \theta \Rightarrow (a \cos \theta - b \sin \theta)x + (a \sin \theta + b \cos \theta)y + c = 0$$

Söner düzlemde bir doğrunun, bir dönmeye göre görüntüsünün yine bir doğru olduğu gösterin.

6 $x - y = 0$ doğrusunun, başlangıç noktası çevresinde $\frac{\pi}{4}$ radyanlık dönmeye göre görüntüsünün denklemini bulun.

$$(x' \cos \theta + y' \sin \theta) - (-x' \sin \theta + y' \cos \theta) = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' + \frac{\sqrt{2}}{2}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y' = 0 \rightarrow \sqrt{2}x' = 0$$

$$x' = 0$$

